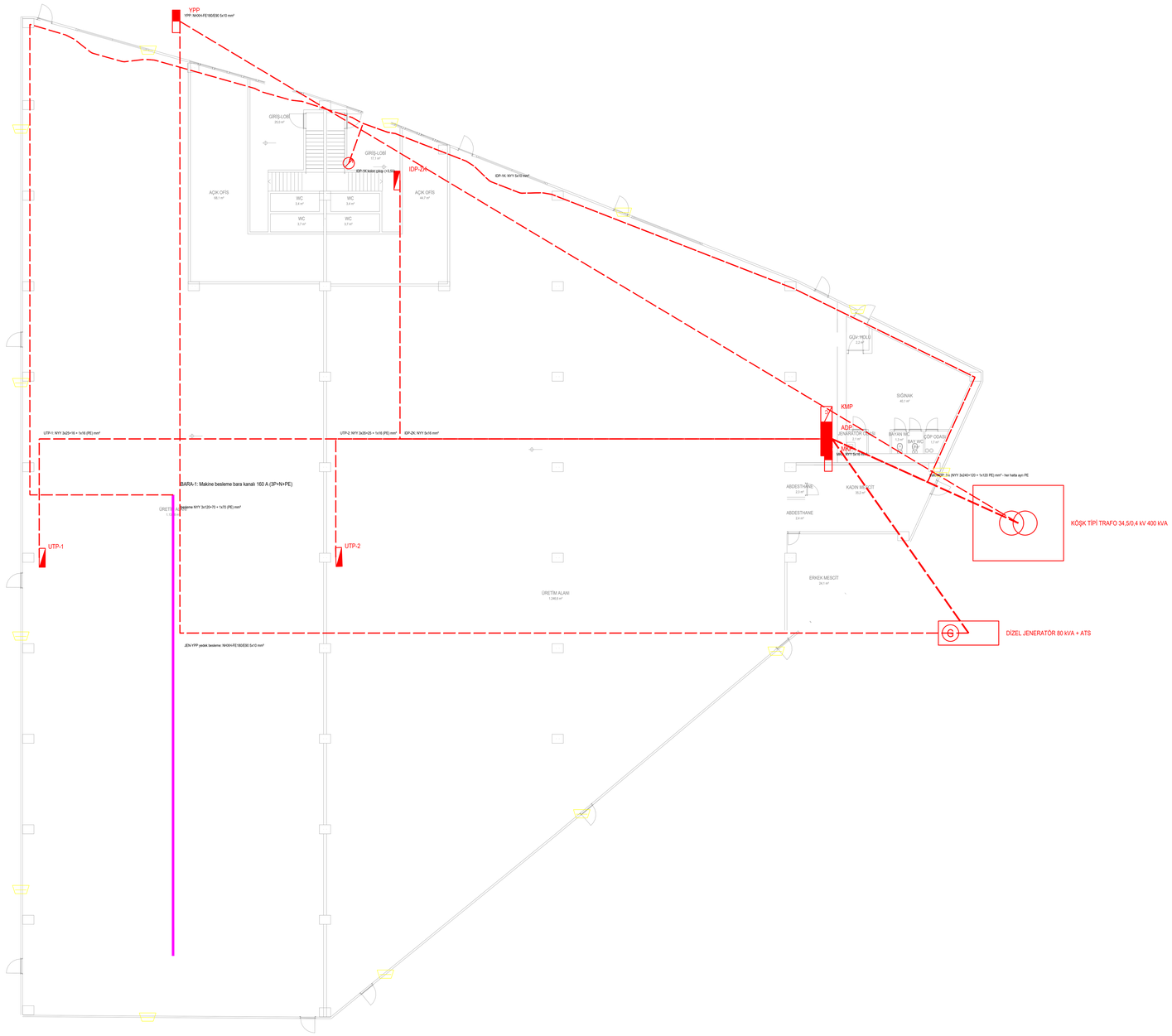



LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, dişli, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Dizel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 150 W, ≥ 12.000 lm, IP66 (sophe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (busbar) 3P+N+PE

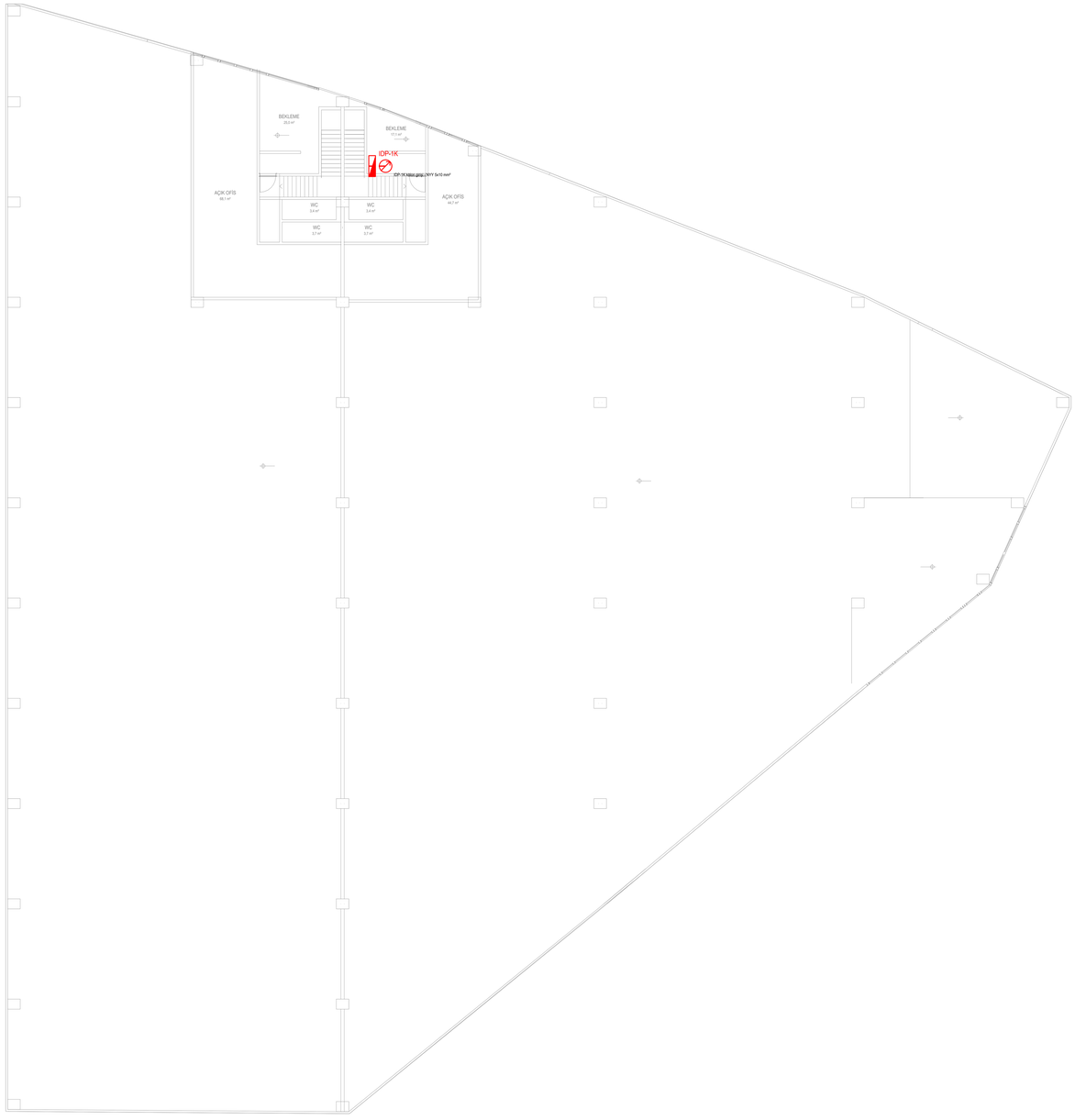
# GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR – Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanı - ZEMİN KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 04-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / EMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |




LEJANT

- Ana dağıtım panosu (ADP) - kompakt şalter, ölçü, SPD
- Tali dağıtım panosu
- Kompanzasyon panosu (otomatik, harmonik filtreli)
- Mekanik / yangın pompa panosu
- Kat kolon (dikey besleme) geçişi
- Köşk tipi trafo merkezi
- Özel jeneratör grubu + otomatik transfer
- LED projektör 150 W, ~ 12.000 lm, IP66 (cephe)
- Besleme kablosu güzergahı (kablo tavası, NYY / FE180)
- Makine besleme bara kanalı (kısaltılır) 3P+N+PE

# GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanalı)

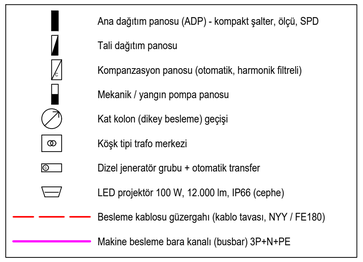
1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR – Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | GÜÇ DAĞITIM PLANI (pano, besleme hattı, bara kanı - 1. KAT PLANI |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | 1/100 \| 19.10.2026 \| 04-02 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / İMM NO | EMO Sicil No: ..... İMM Belge No: ..... İmza: ..... |

LEJANT




BESLEME HATLARI - KABLO VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

| PANO | BESLEME | KURULU (kW) | TALEP (kW) | I (A) | KORUMA | KABLO | L (m) | %e | Ik3 (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | TRAFO | 326,36 | 211,31 | 338,9 | 630 A kompakt + toroid KAKR | 3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE | 21,5 | 0,07 | 14,6 |
| MKP | ADP | 30,95 | 24,76 | 39,7 | 50 A + B tipi 300 mA S | NYY 5x16 mm² | 6,5 | 0,11 | 12,9 |
| YPP | TRAFO (ana şalter öncesi) - normal | 6,60 | 6,60 | 10,6 | aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm) | NHXH-FE180/E90 5x10 mm² | 76,2 | 0,56 | 1,8 |
| YPP | JENERATÖR (ATS öncesi) - yedek | 6,60 | 6,60 | 11,2 | aM sigorta 32 A, TS-YP | NHXH-FE180/E90 5x10 mm² | 107,1 | 0,79 | - |
| UTP-1 | ADP | 46,52 | 29,62 | 47,5 | 63 A + 300 mA S | NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm² | 71,5 | 0,95 | 4,3 |
| UTP-2 | ADP | 51,97 | 33,04 | 53,0 | 80 A + 300 mA S | NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm² | 49,8 | 0,52 | 7,3 |
| IDP-ZK | ADP | 28,95 | 23,16 | 37,1 | 50 A + 300 mA S | NYY 5x16 mm² | 55,3 | 0,89 | 3,7 |
| IDP-1K | ADP | 16,95 | 13,56 | 21,7 | 32 A + 300 mA S | NYY 5x10 mm² | 77,2 | 1,17 | 1,7 |
| BARA-1 | ADP | 68,33 | 41,00 | 69,6 | 160 A + 1 A S (ayarlı toroid) | NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm² | 141,0 | 0,54 | 6,9 |
| BARA-2 | ADP | 74,80 | 44,88 | 76,2 | 160 A + 1 A S (ayarlı toroid) | NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm² | 55,1 | 0,23 | 10,7 |
| CEPHE AYD. | ADP | 1,30 | 1,30 | 2,1 | 16 A + 300 mA, fotosel | NYY 5x2,5 mm² | 124,3 | 0,72 | - |

GÜÇ, TRAFO, KOMPANZASYON VE JENERATÖR SEÇİMİ

| BÜYÜKLÜK | DEĞER | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| Toplam kurulu güç | 326,36 kW | Tüm panolar + bara kanalları + cephe + yangın pompası |
| Makine yük yoğunluğu (kabul) | 60 W/m² | Hafif imalat / montaj (makine listesi gelince güncellenecek) |
| Toplam talep gücü | 211,31 kW | Eşzamanlılık: makine 0,6 - aydınlatma 0,9 - priz 0,6 - ofis 0,8; yangın pompası hariç |
| Gerekli görünür güç | 266,9 kVA | cosφ=0,95 (kompanzasyon sonrası), %20 rezerv |
| Trafo | 400 kVA, 34,5/0,4 kV, Dyn11, uk=%4 | Köşk tipi, OSB OG şebekesinden |
| Trafo sekonder akımı | 577,4 A | ADP ana şalteri 630 A kompakt şalter |
| Trafo - ADP kablosu | 3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE | Iz·k = 704 A ≥ 630 A (paralel ve tava katsayıları dahil) |
| ADP kısa devre akımı | 14,6 kA (sonsuz şebeke: 14,4 kA) | Ik3 = c·Un/(√3·Z), c=1,05; ADP şalterleri Icu ≥ 25 kA, tali panolar tabloda Ik3 değerinin üzerinde (≥ 10 kA) |
| Kaçak akım koruması | ADP: toroid KAKR 0,3-3 A ayarlı | Tali pano girişleri 300 mA S (seçici), son devreler 30 mA (priz, aydınlatma, ıslak hacim), 3 faz motor 300 mA; yangın pompası beslemesinde KAKR yok (yalnız alarm) |
| Kompanzasyon gücü | 115,6 kVAr → 120 kVAr | cosφ 0,80 → 0,98, reaktif rölesi + harmonik filtre |
| Acil (jeneratör) yükleri | 43,32 kW | İdari bölüm panoları 36,72 kW + yangın pompası 6,60 kW |
| Jeneratör çalışma gücü | 67,7 kVA | cosφ 0,8, %25 rezerv |
| Pompa yol alma kontrolü | 68,0 kVA | idari yük + yangın pompası yumuşak yol verici ile (~3 x In ≈ 22,1 kVA) |
| Jeneratör | 80 kVA dizel, ATS | İki şartın büyüğüne göre standart güç |

NOTLAR

1- Hesaplar Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS HD 60364 e göredir. Besleme hatlarında gerilim düşümü ≤ %1,5.
2- Kesitler IEC 60364-5-52 C yöntemi değerleri x 0,71 (tava gruplama 0,82 x 40 °C ortam 0,87) ile seçilmiştir.
3- Makine güçleri bilinmediğinden üretim alanında 60 W/m² kabul edilmiş, bara kanalı ile esnek dağıtım öngörülmüştür.
4- Yangın pompası ADP ana şalteri ÖNCESİNDEN ayrı devre, aM sigorta ve FE180/E90 yangına dayanıklı kablo ile beslenir (TS EN 12845).
5- Yangın pompası panosu ayrıca jeneratör çıkışından (ATS öncesi) FE180 kablo ile yedeklenir; YPP içinde şebeke/jeneratör transfer şalteri (TS-YP) ve yumuşak yol verici bulunur.
5a- İdari bölüm panoları ADP içindeki ATS sonrası acil baradan (jeneratör destekli) beslenir.
6- 16 mm² üzeri beslemelerde ayrı PE iletkeni çekilir (TN-S, TS HD 60364-5-54).
6a- Kaçak akım koruması TS HD 60364-4-41 ve EMO proje esaslarına göre kademelidir: ADP toroid KAKR (yangın koruma, gecikmeli) → tali pano girişi 300 mA S tipi → son devre 30 mA.
6b- Kısa devre akımları trafo empedansı ve kablo empedansları ile hesaplanmıştır; şalter kesme kapasiteleri (Icu) tablodaki Ik3 değerinden büyük seçilecektir.
7- Trafo merkezi ve OG tesisleri ayrı bir OG projesi ile OSB / dağıtım şirketi onayına sunulacaktır.

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | KUVVETLİ AKIM - GÜÇ DAĞITIM PROJESİ |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 04-03 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ..... |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: ..... |